

Guía docente

230907 - EMG - Electromagnetismo

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona

Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026

Créditos ECTS: 6.0

Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Un buen nivel de Matemáticas correspondientes a primer curso de Grado: Cálculo vectorial, Trigonometría, Geometría, Álgebra vectorial, Derivación, Integración.

Conceptos básicos de Mecánica clásica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE1. (CAST) GREELEC: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencial i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clase de exposición de la teoría por parte del profesor.
- Clase expositiva participativa. Problemas resueltos en clase por el profesor interactuando con los alumnos.
- Trabajo cooperativo y autónomo para resolver problemas de dificultad elevada.
- Aprendizaje basado en la resolución de problemas estándar. Entrega periódica de problemas propuestos por el profesor (no presencial).
- Pruebas individuales cortas durante el cuatrimestre.
- Pruebas largas (Examen Final)
- Prácticas de Laboratorio. Entrega de informes correspondientes al trabajo experimental. Cada sesión consta de más de un experimento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender los principios y leyes fundamentales del Electromagnetismo y adquirir la habilidad de resolver problemas relacionados con estas leyes, tanto en el vacío como en los medios materiales. Formulación de las leyes en forma integral y diferencial (ecuaciones de Maxwell). Se pretende alcanzar el nivel necesario para poder cursar con garantía de éxito asignaturas de cursos superiores.

En concreto se trata de que el estudiante finalmente:

- Comprenda y domine los conceptos básicos relacionados con las leyes generales de los campos electromagnéticos.
- Sepa aplicar los principios físicos básicos a la resolución de problemas propios de la ingeniería y la física.
- Plantee los problemas correctamente a partir del enunciado propuesto e identifique sus opciones de resolución. Aplique el método de resolución adecuado y rectifique si fuera necesario.
- Sea capaz de manejar bibliografía en inglés.
- Domine la búsqueda de información en recursos on-line en inglés.
- Identifique los objetivos de un trabajo de grupo y pueda elaborar un plan de trabajo para asumirlos. Identifique las responsabilidades de cada componente del grupo y asuma el compromiso de la tarea asignada.
- Termine las tareas encomendadas en el tiempo previsto, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesor o tutor. Identifique el progreso y el grado de cumplimiento de los objetivos del aprendizaje.
- Conozca y utilice correctamente las herramientas, instrumentos y aplicaciones de software disponibles en el laboratorio y realice correctamente el análisis de los datos obtenidos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 0: Introducción

Descripción:

Se recuerdan los contenidos de cálculo necesarios para seguir la asignatura. En particular se revisan los conceptos de cálculo de flujo y circulación de campos vectoriales. Se introducen conceptos básicos de cálculo de errores de medidas experimentales.

- Campos escalares y vectoriales
- Sistemas de coordenadas
- Flujo y circulación de campos de vectores
- Cálculo de errores

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 7h

TEMA I: Camp i potencial elèctric

Descripció:

Se estudian los campos eléctricos generados por distribuciones de carga discretas y continuas en el vacío. Se calculan aplicando el principio de superposición o mediante la ley de Gauss. El estudio se limita a distribuciones con geometría cartesiana o con geometrías con simetría cilíndrica y esférica. Debido al carácter conservativo del campo electrostático se introduce el potencial eléctrico i se relaciona con la energía potencial electrostática i la energía asociada al campo eléctrico. Estos conceptos se aplicarán al estudio de conductores en equilibrio electrostático i, en particular, a los condensadores.

- Carga eléctrica: conservación y cuantización
- Ley de Coulomb.
- Distribuciones de carga. Principio de superposición
- Campo electrostático. Dipolo eléctrico
- Flujo del campo eléctrico. Ley de Gauss. Aplicación al cálculo de campos eléctricos
- Potencial eléctrico. Energía de formación de un sistema de cargas. Energía eléctrica
- Campo i potencial en el interior y en la superficie de un conductor en equilibrio. Capacidad
- Sistemas de conductores en equilibrio. Condensadores

Dedicación: 41h

Grupo grande/Teoría: 15h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 24h

TEMA 2: Teorías de la conducción

Descripció:

Se definen los conceptos generales de transporte de carga, densidad de corriente superficial i de volumen, así como la intensidad de la corriente. Después de formular el principio de conservación de la carga se estudiarán las propiedades de los conductores óhmicos i se definirán la conductividad i resistencia eléctricas. La ley de Ohm se justifica a partir del modelo clásico de electrones libres. Se explicarán las limitaciones de ésta teoría i se introducirá la estructura atómica i brevemente la teoría de bandas.

- Transporte de carga, intensidad y densidad de corriente
- Principio de conservación de la carga. Ecuación de continuidad
- Teoría clásica de la conducción
- Ley de Ohm y conductividad
- Disipación de energía en los conductores
- Estructura del átomo. Semiconductores

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 7h

TEMA 3: Campo magnético independiente del tiempo

Descripción:

Se introduce el concepto de campo magnético independiente del tiempo mediante la fuerza de Lorentz. Se estudian los movimientos de cargas en presencia de campos estacionarios i algunas de las aplicaciones más importantes, tales com el ciclotrón o la sonda Hall. También se estudian los efectos de los campos magnéticos (fuerzas y momentos) sobre los conductores recorridos por corrientes. El estudio de la generación de campos magnéticos se hace introduciendo la lei de Biot i Savart i de Ampère, i finalmente se define la energia magnética.

- Definición operacional de campo magnético. Fuerza de Lorentz
- Movimiento de cargas en el interior de campos magnéticos. Aplicaciones
- Efecto de un campo magnético sobre una corriente. Fuerzas y momentos magnéticos. Dipolo magnético
- Fuerzas entre corrientes
- Campo magnético creado por una corriente: ley de Biot-Savart
- Ley de Ampère. Aplicación al cálculo de campos magnéticos
- Energía magnética

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 8h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 14h

TEMA 4: Leyes fundamentales del electromagnetismo en forma integral

Descripción:

En este tema se estudia la generación de campo eléctrico i magnético debido a las variaciones de flujo de campo magnético i eléctrico con el tiempo, o bien por las variaciones temporales de los propios campos. Para ello se revisan las leyes de Gauss ya estudiadas i se formulan las leyes integrales de Faraday-Lenz y Ampère-Maxwell i se estudian algunas aplicaciones del fenómeno de inducción electromagnética. También se estudia el principio de conservación de la energia electromagnética, introduciendo el vector de Poynting y aprovechando que las diferentes formas de energía ya se han ido estudiando a lo largo del curso.

- Ley de Gauss de los campos eléctrico y magnético
- Ley de Faraday-Lenz. Inducción mútua y autoinducción. Inductores y transformadores.
- Corrientes de desplazamiento. Ley de Ampère-Maxwell
- Teorema de Poynting

Dedicación: 27h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 16h

TEMA 5: Ecuaciones de Maxwell en el vacío

Descripción:

Se recuerda el significado de los operadores diferenciales divergencia i rotacional de un campo de vectores i los teoremas de Gauss y Stokes. Aplicándolos se obtienen las ecuaciones fundamentales del Electromagnetismo en forma diferencial, és decir las ecuaciones de Maxwell en el vacío.

- Divergencia i rotacional de un campo de vectores. Teoremas de Gauss y Stokes.
- Forma diferencial de las ecuaciones fundamentales
- Ecuaciones de Maxwell

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 2h

Aprendizaje autónomo: 3h

TEMA 6: Campo eléctrico en medios dieléctricos

Descripción:

Se comienza por describir el medio dieléctrico a nivel microscópico para entender el comportamiento eléctrico de estos materiales. Se introduce el concepto de polarización. Se explica la formación de densidades de polarización, como éstas modifican el campo eléctrico y la necesidad de modificar la ley de Gauss introduciendo el vector desplazamiento para cerrar el problema. A continuación se introduce la relación vector polarización-vector campo eléctrico para medios lineales y la susceptibilidad y permitividad eléctricas del medio. Finalmente se explican las condiciones de contorno del campo eléctrico en cambios de medio.

- Modelo microscópico: dipolos permanentes e inducidos. Polarización. Cargas libres y ligadas
- Ley de Gauss en dieléctricos. Vector desplazamiento eléctrico.
- Medios lineales. Susceptibilidad y permitividad eléctricas
- Ecuaciones de Poisson y Laplace en medios lineales homogéneos e isotrópicos
- Condiciones de contorno en la superficie de separación de dos medios dieléctricos
- Energía eléctrica

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 7h

TEMA 7: Campo magnético en medios materiales

Descripción:

Se empieza describiendo el medio magnético a nivel microscópico para entender el comportamiento magnético de estos materiales. Se introduce el concepto de imantación, como las corrientes de imantación modifican el campo magnético y la necesidad de reformular la ley de Ampère-Maxwell, introduciendo el vector campo magnético H . Se describen los tipos de materiales magnéticos atendiendo a la relación vector imantación-vector campo magnético y se introducen la susceptibilidad y la permeabilidad magnéticas. Se explican las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos medios magnéticos y finalmente se generalizan las leyes fundamentales, tanto en forma integral como diferencial. También se generaliza el teorema de Poynting.

- Momentos magnéticos atómicos. Imantación magnética. Magnetón de Bohr
- Ley de Ampère-Maxwell. Vector campo magnético H .
- Medios lineales y no lineales. Susceptibilidad y permeabilidad magnética. Ciclo de histéresis
- Condiciones de contorno en la superficie de separación de dos medios magnéticos.
- Leyes de Maxwell en medios materiales
- Energía magnética. Teorema de Poynting

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

- Evaluación del trabajo experimental (TE) 15% de la nota final).

El 60% de esta nota proviene de la evaluación de las prácticas realizadas y el 40% restante del examen final de prácticas que será individual.

- Evaluación continuada (C): puede representar el 25% de la nota final.

Proviene de la media ponderada de 1 o 2 exámenes parciales (dependiendo de la evolución del curso).

- Examen final (F): Puede representar el 60% o el 85% de la nota final, dependiendo de la nota de la evaluación continuada. Se trata de una prueba final de problemas y teoría si se considerase conveniente.

- La nota Final se evalúa como 15% del TE+ máximo (25% C+60% F ó 85% F)

- La asignatura tiene re-evaluación, salvo la parte del laboratorio para la que se mantiene la nota del cuadrimestre

- Examen de re-evaluación (EA) que será tipo test.

- La nota final se evalúa: 15% del TE+ 85% EA. La nota TE es la que se obtuvo al cursar la asignatura.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- En cualquier prueba puntuable no se pueden tener ni móviles ni cualquier otro aparato electrónico encendidos, ni utilizar calculadoras programables.

- No se puede salir del aula durante las pruebas (salvo por enfermedad u otra causa de fuerza mayor)

- (Examen Final) El aula se publicará en la plataforma Atenea.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Tipler, P.A.; Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología [en línea]. 6a ed. Barcelona: Reverté, 2010 [Consulta: 27/04/2022]. Disponible a : https://www.ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10372. ISBN 9788429144284.

- Purcell, E.M. Electricidad y magnetismo [en línea]. 2a ed. Barcelona: Reverté, 1988 [Consulta: 16/11/2020]. Disponible a : http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8021. ISBN 842914319X.

- Griffiths, D.J. Introduction to electrodynamics. 4th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 9781292021423.

- Cheng, D.K. Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería. Wilmington, Delaware: Addison-Wesley Iberoamericana, 1997. ISBN 9684443277.

- Reitz, J.R.; Milford, F.J.; Christy, R.W. Fundamentos de la teoría electromagnética. 4a ed. Wilmington: Pearson, 1996. ISBN 020162592X.

- Lorrain, P.; Corson, D.R. Electromagnetism: principles and applications. 2nd ed. New York: W.H. Freeman, 1990. ISBN 0716720965.